

Лабораторная работа №13

Фильтр пакетов

Чекмарев Александр Дмитриевич | Группа НПИбд-03-24

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

29 Ноября 2025

Section 1

Информация

Докладчик

- Чекмарев Александр Дмитриевич
- Группа НПИбд-03-24
- Российский университет дружбы народов
- <https://github.com/nenokixd?tab=repositories>

Section 2

Вводная часть

Цель работы

Получить навыки настройки пакетного фильтра в Linux.

Задание

- 1 Используя `firewall-cmd`: – определить текущую зону по умолчанию; – определить доступные для настройки зоны; – определить службы, включённые в текущую зону; – добавить сервер VNC в конфигурацию брандмауэра.
- 2 Используя `firewall-config`: – добавьте службы `http` и `ssh` в зону `public`; – добавьте порт 2022 протокола UDP в зону `public`; – добавьте службу `ftp`.
- 3 Выполните задание для самостоятельной работы.

Section 3

Выполнение лабораторной работы

Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd

- Получим полномочия администратора.
- Определим текущую зону по умолчанию, введя: **firewall-cmd --get-default-zone**
- Определим доступные зоны, введя: **firewall-cmd --get-zones**

```
adchekmarev@adchekmarev:~$ su -  
Пароль :  
Последний вход в систему: Сб ноя 15 13:01:06 MSK 2025 на pts/0  
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --get-default-zone  
public  
  
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --get-zones  
block dmz drop external home internal nm-shared public trusted work
```


Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd

- Посмотрим службы, доступные на нашем компьютере, используя **firewall-cmd --get-services**

```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --get-services
0-AD RH-Satellite-6 RH-Satellite-6-capsule afp alvr amanda-client amanda-k5-client amqp a
upsd aseqnet audit ausweisapp2 bacula bacula-client bareos-director bareos-filedaemon bar
itcoin-rpc bitcoin-testnet bitcoin-testnet-rpc bittorrent-lsd ceph ceph-exporter ceph-mor
lization-iv civilization-v cockpit collectd condor-collector cratedb ctddb dds dds-multica
hcpv6-client distcc dns dns-over-quic dns-over-tls docker-registry docker-swarm dropbox-l
ient etcd-server factorio finger foreman foreman-proxy freeipa-4 freeipa-ldap freeipa-lda
pa-trust ftp galera ganglia-client ganglia-master git gpsd grafana gre high-availability
imaps iperf2 iperf3 ipfs ipp ipp-client ipsec irc ircs iscsi-target isns jenkins kadmin k
```

Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd

- Определим доступные службы в текущей зоне: **firewall-cmd --list-services**

```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --list-services  
cockpit dhcpv6-client ssh
```

Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd

- Сравним результаты вывода информации при использовании команды **firewall-cmd --list-all** и команды **firewall-cmd --list-all --zone=public**

```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --list-all --zone=public
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd

- Добавим сервер VNC в конфигурацию брандмауэра: **firewall-cmd --add-service=vnc-server**
- Проверим, добавился ли vnc-server в конфигурацию: **firewall-cmd --list-all**

```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server
success
```

```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd

- Перезапустим службу firewalld: **systemctl restart firewalld**
- Проверим, есть ли vnc-server в конфигурации: **firewall-cmd --list-all**

```
root@adchekmarev:~# systemctl restart firewalld
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

- Обратим внимание, что служба vnc-server больше не указана. Его нет, так как служба vnc-server не постоянная.

Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd

- Добавим службу vnc-server ещё раз, но на этот раз сделаем её постоянной, используя команду **firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent**
- Проверим наличие vnc-server в конфигурации: **firewall-cmd --list-all**

```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --add-service=vnc-server --permanent
success
```

```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd

- Перезагрузим конфигурацию firewalld и посмотрим конфигурацию времени выполнения:

```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --reload
success
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports:
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Управление брандмауэром с помощью firewall-cmd

- Добавим в конфигурацию межсетевого экрана порт 2022 протокола TCP и перезагрузим конфигурацию firewalld
- Проверим, что порт добавлен в конфигурацию: **firewall-cmd --list-all**

```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --add-port=2022/tcp --permanent
success
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --reload
success
```

```
root@adchekmarev:~# firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```


Управление брандмауэром с помощью firewall-config

- Откроем терминал и под учётной записью своего пользователя запустим интерфейс GUI firewall-config: **firewall-config**
- Если служба отсутствует, то система предложит её установить. Также при запуске потребуется ввести пароль пользователя с полномочиями управления этой службой.

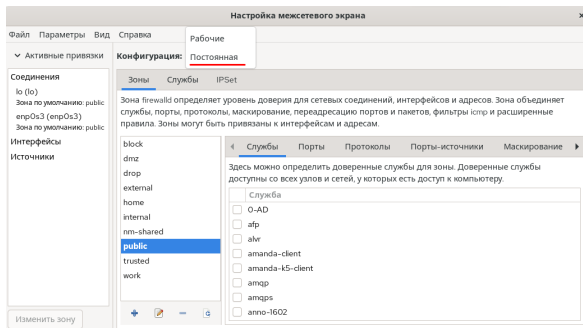
```
root@adchekmarev:~# exit
вход
adchekmarev@adchekmarev:~$ firewall-config
bash: firewall-config: команда не найдена...
Установить пакет «firewall-config», предоставляющий команду «firewall-config»? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Загрузка списка пакетов...
Следующие пакеты должны быть установлены:
dbus-x11-1:1.14.10-5.el10.x86_64      X11-requiring add-ons for D-BUS
firewall-config-2.3.1-1.el10_0.noarch Firewall configuration application
Продолжить с этими изменениями? [N/y] y

* Ожидание в очереди...
* Ожидание аутентификации...
* Ожидание в очереди...
* Загрузка пакетов...
* Запрос данных...
* Проверка изменений...
```

Управление брандмауэром с помощью firewall-config

- Нажмем на выпадающее меню рядом с параметром Configuration. Откроем раскрывающийся список и выберете Permanent.
- Это позволит сделать постоянными все изменения, которые мы вносим при конфигурировании.



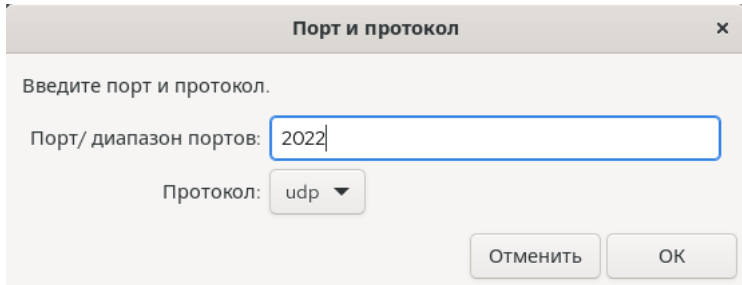
Управление брандмауэром с помощью firewall-config

- Выберем зону public и отметим службы **http**, **https** и **ftp**, чтобы включить их.

nm-shared	☒	http
public	☐	http3
trusted	☒	https
nm-shared	☐	freeipa
public	☒	ftp
trusted	☐	galera

Управление брандмауэром с помощью firewall-config

- Выберем вкладку Ports и на этой вкладке нажмем Add. Введем порт **2022** и протокол **udp**, нажмем ОК, чтобы добавить их в список.



Порт и протокол

Введите порт и протокол.

Порт/ диапазон портов: 2022

Протокол: udp ▼

Отменить ОК

Управление брандмауэром с помощью firewall-config

- Закроем утилиту firewall-config.
- В окне терминала введем **firewall-cmd --list-all**

```
adchekmarev@adchekmarev:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

- Обратим внимание, что изменения, которые мы только что внесли, ещё не вступили в силу. Это связано с тем, что мы настроили их как постоянные изменения, а не как изменения времени выполнения.

Управление брандмауэром с помощью firewall-config

- Перегрузим конфигурацию firewall-cmd и посмотрим список доступных сервисов

```
adchekmarev@adchekmarev:~$ firewall-cmd --reload
success
adchekmarev@adchekmarev:~$ firewall-cmd --list-all
public (default, active)
  target: default
  ingress-priority: 0
  egress-priority: 0
  icmp-block-inversion: no
  interfaces: enp0s3
  sources:
  services: cockpit dhcpv6-client ftp http https ssh vnc-server
  ports: 2022/tcp 2022/udp
  protocols:
  forward: yes
  masquerade: no
  forward-ports:
  source-ports:
  icmp-blocks:
  rich rules:
```

Как видим, изменения были применены

Section 4

Подведение итогов

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы получили навыки работы с настройкой пакетного фильтра в Linux.